Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse harmonique des SLCI TD 3

Comp. visées: A4-01, B2-08, C2-02, C2-05, D1-01, E3-06, E3-07 v1.3 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Suspension automobile active

1 Présentation du système

Dans un véhicule automobile, la suspension contribue principalement à assurer :

- la **tenue de route** et la stabilité du véhicule, notamment en maintenant permanent le contact entre les pneumatiques et la route ;
- le **confort** vibratoire et postural des passagers quelles que soient les conditions de circulation (état de la route, comportement du conducteur, charge du véhicule ...).



Réaliser une suspension satisfaisante revient donc à isoler la caisse du véhicule en filtrant les sollicitations vibratoires de la route.

Les paramètres caractéristiques d'une suspension automobile sont la raideur et l'amortissement.

Pour une masse de caisse donnée, une **raideur** faible de la suspension permet d'absorber efficacement les irrégularités de la route. Cependant, pour certaines fréquences, des phénomènes de résonance inconfortables nuisent à la tenue de route et à la stabilité du véhicule. **L'amortissement** permet de contrôler ces phénomènes dès leur apparition. L'amortisseur doit « freiner » simultanément les oscillations de la caisse et celles des roues afin de maintenir ces dernières au contact avec le sol sans trop durcir la suspension.

L'entreprise *Bose* a proposé il y a quelques années un amortisseur actif électrique permettant d'améliorer considérablement le confort dans un véhicule automobile (voir Figure 1).

Objectif

L'objectif de l'étude suivante est de montrer les problèmes liés aux suspensions classiques passives et de déterminer un réglage possible d'une solution active.

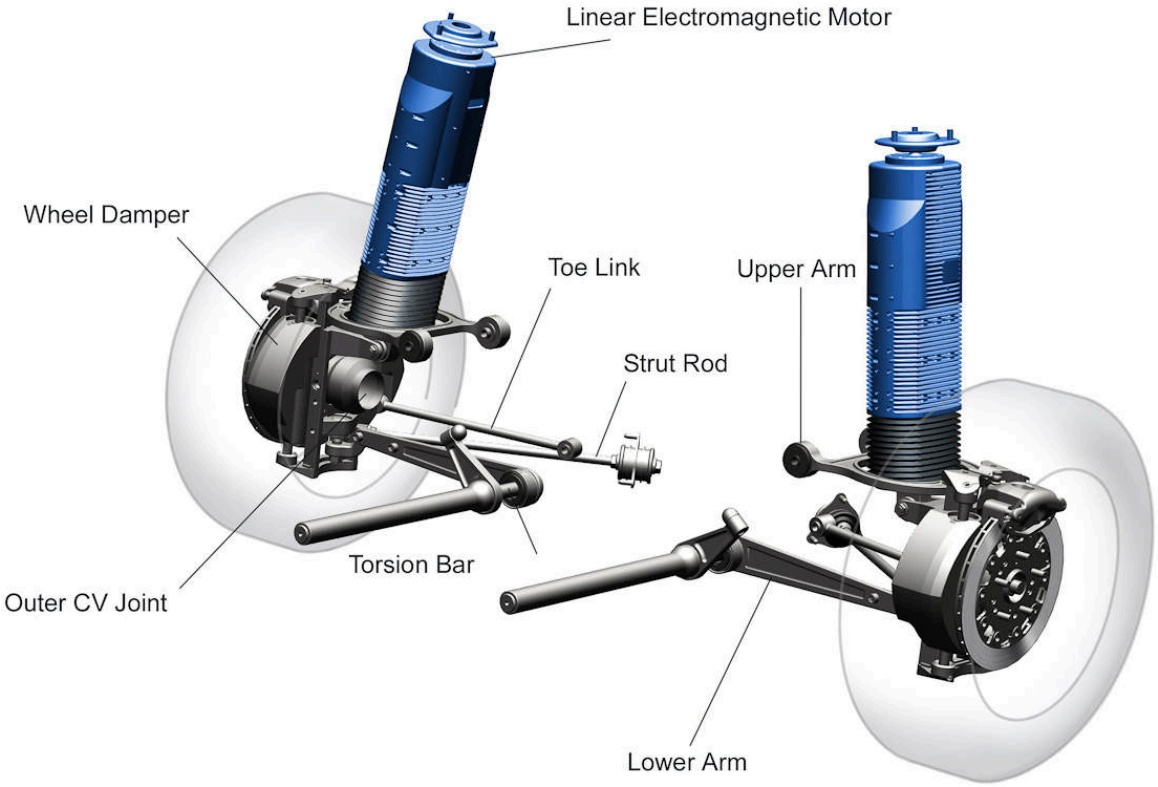


FIGURE 1 – Amortisseur actif électrique *Bose*

2 Analyse du confort vibratoire

Le corps humain est organisé pour tolérer des sollicitations verticales à la fréquence de la marche. La norme AFNOR E 90-400 propose un modèle de tolérance physiologique aux vibrations verticales. Sur ce graphe FIGURE 2, on identifie « la zone de mal des transports » (Zone A) et « la zone d'inconfort vibratoire » (Zone B).

Question 1 Comment se comporte le corps humain sollicité par une vibration verticale de fréquence voisine de 1 Hz ?

Dans cette zone de fréquence, le corps humain est dans une zone de confort, donc tout va bien pour lui !!!

Question 2 Quelle accélération verticale maximale peut supporter le corps humain, sollicité avec une fréquence comprise entre 4 Hz et 8 Hz pendant 30 minutes, sans être incommodé ?

L'accélération maximale qu'il peut supporter est de $0{,}4\,\mathrm{m.s^{-2}}$. Ce qui est une valeur très faible.

L'étude physiologique montre ainsi qu'il est nécessaire d'éviter les vibrations dans cette gamme de fréquences.

3 Analyse de la suspension classique passive

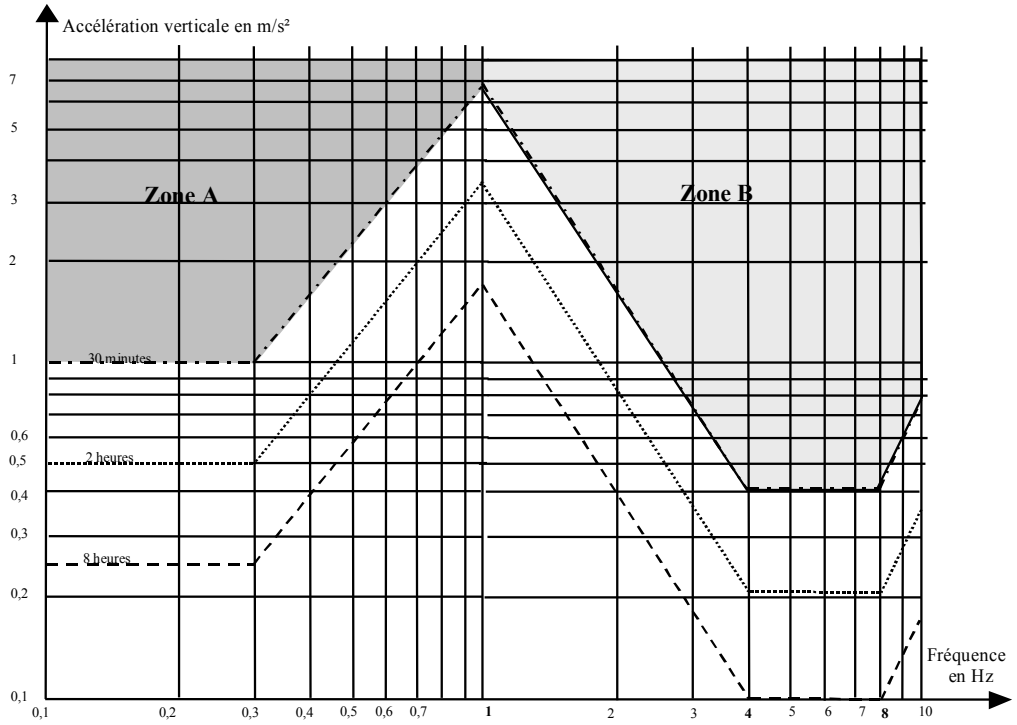
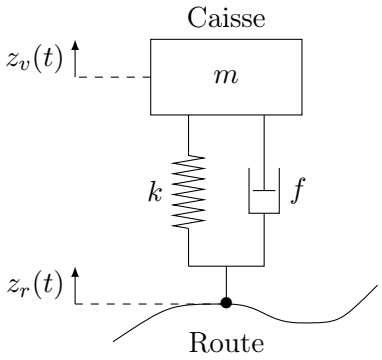


FIGURE 2 – Modèle de tolérance physiologique aux vibrations (AFNOR E 90-400)

L'objectif de cette première partie est de déterminer la valeur de la raideur et de l'amortissement pour respecter le confort vibratoire.

Pour simplifier l'étude, on considère que la raideur du pneu est négligeable ainsi que la masse de la roue devant celle de la caisse. Cette hypothèse sera validée par la suite. On utilise donc le modèle ci-contre où $z_r(t)$ correspond à la variation d'altitude de la route par rapport à la position d'équilibre, $z_v(t)$ la variation d'altitude de la caisse de la voiture par rapport à la position d'équilibre, k la raideur du ressort, f le coefficient d'amortissement de l'amortisseur et m la masse équivalente vue par une roue.



Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse m donne l'équation :

$$m\frac{d^2z_v}{dt^2} = -k(z_v - z_r) - f\frac{d(z_v - z_r)}{dt}$$

La masse du véhicule est égale à $4m = 1650\,\text{kg}$ à vide, m étant la masse équivalente supportée par une roue+amortisseur.

Lorsque l'on charge le véhicule à l'arrêt sur route plate ($z_r = 0$ pour $4m = 1650\,\text{kg}$), les suspensions s'écrasent d'une longueur de 15 mm pour une masse totale du véhicule de 2050 kg.

Question 3 En déduire la valeur de la raideur k en N.m^{-1}.

$$k = \frac{\Delta m.g}{\Delta z} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad k = \frac{\frac{400}{4} \times 10}{0,015} = 66\,666\,\text{N.m}^{-1}$$

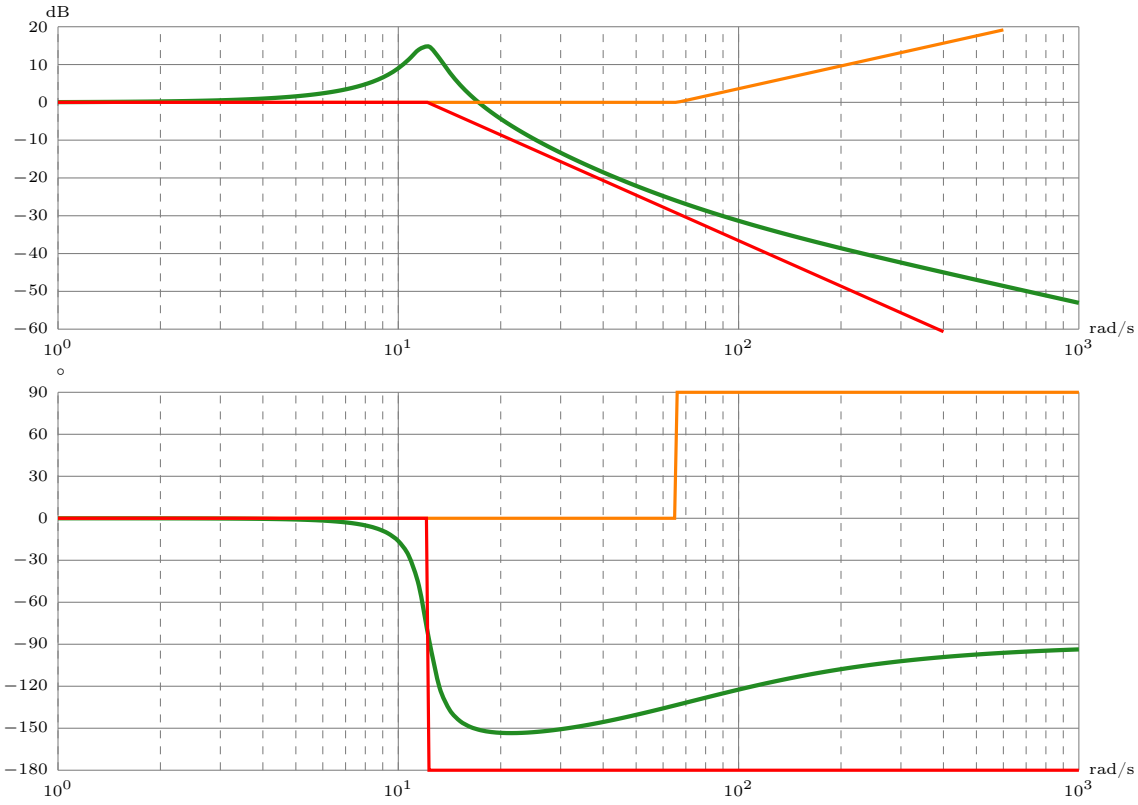
On choisit une valeur d'amortissement couramment rencontrée $f = 1000\,\text{N.s.m}^{-1}$. On considère dans la suite une masse moyenne $m = 450\,\text{kg}$.

Question 4 Montrer que la fonction de transfert $\dfrac{Z_v(p)}{Z_r(p)}$ est égale à $\dfrac{1+0{,}015p}{1+0{,}015p+0{,}006\,75p^2}$.

On passe l'équation différentielle dans le domaine de Laplace, et on obtient :

$$H_1(p) = \frac{Z_v(p)}{Z_r(p)} = \frac{k+fp}{mp^2+fp+k} = \frac{1+\frac{f}{k}p}{1+\frac{f}{k}p+\frac{m}{k}p^2} = \boxed{\frac{1+0,015p}{1+0,015p+0,00675p^2}}$$

On donne ci-dessous le diagrammes de Bode réel de cette fonction :



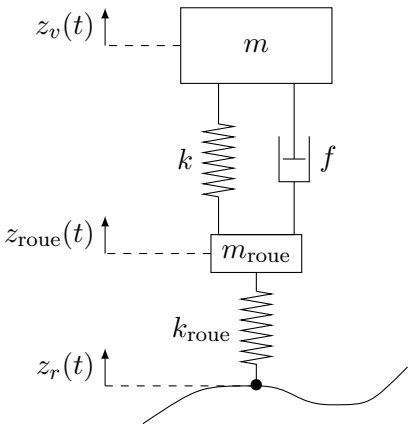
Question 5 Superposer sur la figure ci-dessus le diagramme de Bode asymptotique en le justifiant et en précisant les valeurs caractéristiques.

Voir sur le diagramme de Bode ci-dessus...

Question 6 Que dire de cette suspension classique vis-à-vis du confort vibratoire des passagers ?

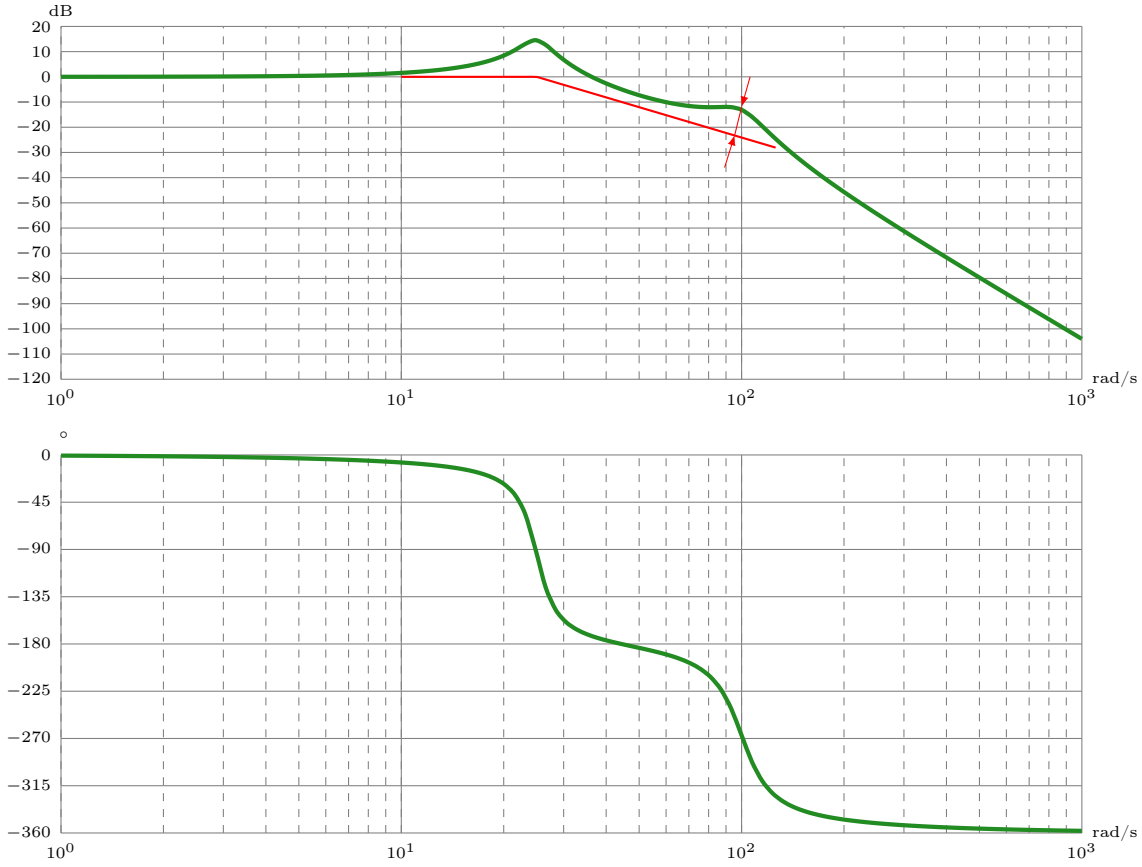
Dans la zone de fréquence comprise entre 4 et 8 Hz (28 et 56 rad.s^{-1}), la suspension atténue bien les vibrations. Cependant, la forte résonance qui a lieu vers les 12 rad.s^{-1} (1,9 Hz) est problématique.

Un modèle **plus élaboré** de la suspension, prenant en compte la masse des roues et leur raideur est donné ci-contre où $z_{roue}(t)$ est la variation d'altitude du centre d'inertie de la roue par rapport à la position d'équilibre.



Pour les mêmes valeurs de raideur et de masse, en estimant la raideur des pneus et leur masse, on peut tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert $\dfrac{Z_v(p)}{Z_r(p)}$ (voir page suivante).

Question 7 Proposer un modèle de fonction de transfert à partir de l'analyse des diagrammes de Bode. Conclure sur la pertinence du modèle simplifié retenu compte-tenu de la plage de fréquences intéressantes (4 Hz à 8 Hz).



Sur le diagramme de Bode, on distingue 2 résonances qui indiquent la présence de 2 seconds ordres. :

- Asymptote en basse fréquence horizontale à 0 dB $\Rightarrow$ $20\log K = 0$ $\Rightarrow$ $K = 1$
- 1er deuxième ordre :
  - Quand $\varphi = -90°$, $\omega = \omega_0$: on lit donc sur le diagramme que $\omega_0 = 25\,\text{rad.s}^{-1}$.
  - Il reste à déterminer la valeur de z. On voit un phénomène de résonance sur le diagramme de gain, on sait donc que $z < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $G_{dB}(\omega_0) = 20\log\dfrac{K}{2z}$. On lit aussi que $G_{max} = G_{dB}(\omega_0) \approx 14\,\text{dB}$. On en déduit que $z = \dfrac{K}{2\cdot 10^{\frac{G_{max}}{20}}} \approx 0,1$.
- 2e deuxième ordre : ici, l'identification est plus compliquée, du fait de la pente à $-40\,\text{dB/dcade}$ issue du

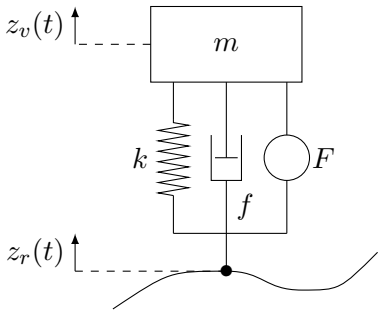
1er deuxième ordre.

- ◇ Quand $\varphi = -180°$ ($-90°$ par rapport au déphasage initial induit par le 1er deuxième ordre), $\omega = \omega_0$: on lit donc sur le diagramme que $\omega_0 = 100\,\text{rad.s}^{-1}$.
- ◇ Il reste à déterminer la valeur de z. On voit un phénomène de résonance sur le diagramme de gain, mais il est difficile de l'interpréter du fait de la pente à $-40\,\text{dB/dcade}$. On trace donc l'asymptote localement pour mesurer l'écart entre cette asymptote et le maximum de la courbe (voir figure ci-dessus). On applique ensuite la formule $G_{dB}(\omega_0) = 20\log\dfrac{K}{2z}$. On trouve donc que $G_{max} = G_{dB}(\omega_0) \approx 11\,\text{dB}$. On en déduit que $z = \dfrac{K}{2\cdot 10^{\frac{G_{max}}{20}}} \approx 0,15$.

En remettant la fonction de transfert sous la forme canonique d'un second ordre dans Laplace, on trouve alors :

$$H_2(p) = \frac{Z_v(p)}{Z_r(p)} = \boxed{\frac{1}{\left(1 + \frac{2.0,1}{25}.p + \frac{p^2}{25^2}\right)\cdot\left(1 + \frac{2.0,15}{100}.p + \frac{p^2}{100^2}\right)}}$$

4 Mise en place d'une suspension active



La principe de la suspension active est d'ajouter en parallèle de la suspension classique un actionneur linéaire qui ajoute un effort pour supprimer la résonance dans la zone de confort.

Un accéléromètre est placé sur la caisse du véhicule, celui-ci permet d'estimer l'accélération et la vitesse verticale de la voiture. L'effort ajouté par l'actionneur est alors égal à $F = -C_v\dot{z}_v$ où C_v est une constante.

Question 8 Modifier l'équation obtenue par le principe fondamental de la dynamique appliquée à la masse m pour prendre en compte l'effort généré par l'actionneur.

$$m\frac{d^2z_v}{dt^2} = -k(z_v - z_r) - f\frac{d(z_v - z_r)}{dt} + F \quad \Rightarrow \quad \boxed{m\frac{d^2z_v}{dt^2} = -k(z_v - z_r) - f\frac{d(z_v - z_r)}{dt} - C_v\frac{dz_v}{dt}}$$

Question 9 En déduire la nouvelle fonction de transfert.

$$H_3(p) = \frac{Z_v(p)}{Z_r(p)} = \frac{k + fp}{mp^2 + (f + C_v)p + k} = \boxed{\frac{1 + \frac{f}{k}p}{1 + \frac{f + C_v}{k}p + \frac{m}{k}p^2}}$$

Question 10 Sur quel paramètre l'actionneur intervient-il ?

L'actionneur agit sur le coefficient d'amortissement

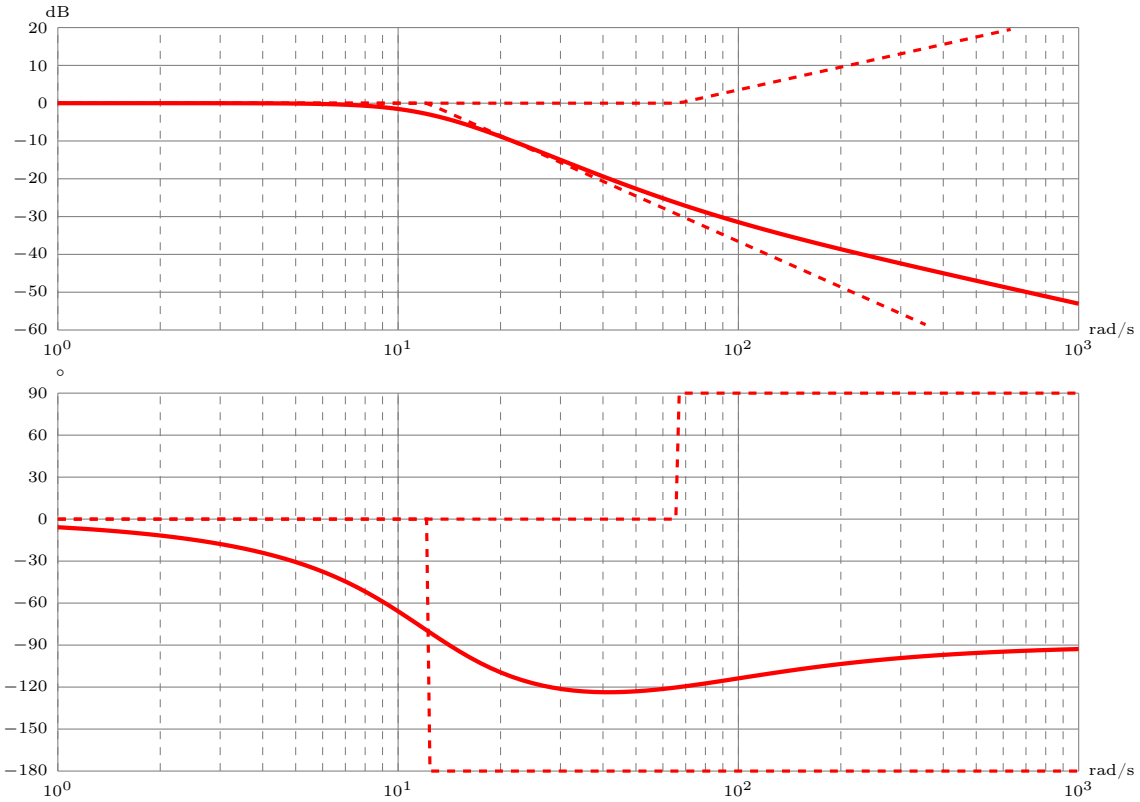
Question 11 Déterminer la valeur à donner à C_v pour être à la limite de la résonance.

À la limite de la résonance, le coefficient d'amortissement vaut : $\xi = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Soit : $C_v > \sqrt{2mk} - f$ $\Rightarrow$ AN: $C_v > 6746\,\text{N.s.m}^{-1}$

Question 12 Tracer l'allure des diagrammes de Bode réel de la nouvelle fonction de transfert ainsi corrigée et conclure sur la pertinence de la suspension active vis-à-vis de la problématique de confort énoncée au début du sujet.

Après calcul, on trouve : $H_3(p) = \dfrac{1 + 0,015p}{1 + 0,116p + 0,00675p^2}$



La suspension active ne présente plus de résonance, ce qui était le point faible de la suspension passive.

Ainsi les passagers ne ressentirons pas plus que les vibrations pour les fréquences inférieures à 1,6 Hz (car le gain est nul dans cette zone), et ressentirons moins les vibrations supérieures à 1,6 Hz, car le gain est négatif.